

“琢璞”系列报告之六十四

投资者关注度与股票回报

□ 本文介绍了 Jian Chen, Guohao Tang, Jiaquan Yao 和 Guofu Zhou 于 2022 年发表在 Journal of Financial and Quantitative Analysis 的文章 Investor Attention and Stock Returns。文章首先通过使用偏最小二乘 (PLS)、标度主成分分析 (sPCA) 和主成分分析 (PCA) 的信息聚合方法提取了 12 个单个关注度代理变量的主要成分, 构造出投资者综合关注度指数, 并通过实证研究验证了这一指标对股市的预测能力, 最后对这个指标负回报可预测性的可能经济来源进行了解释。

□ 文章得出的主要结论有:

- 由 PLS、sPCA 和 PCA 构建的投资者综合关注度指数 (A^{PLS} 、 A^{sPCA} 和 A^{PCA}) 对未来市场超额收益的样本内预测具有显著的统计学和经济学意义, 并且这种可预测性可以持续 1 到 2 年。
- 投资者的关注度确实在整个股票市场中发挥着重要作用, 这与关注度理论的预测相一致, 并补充了现有的实证文章, 这些文章发现投资者的关注度只对横截面股票回报产生影响。这篇文章中的综合关注度指标在预测股市方面优于单个关注度指标, 因为它通过消除可能损害投资者关注度对市场的总体效应的噪音, 从单个指标中捕捉到真实投资者关注度中最相关的信息。
- 在控制了经济变量后, 投资者综合关注度指数的回归斜率在统计学上仍然是显著的, 这表明投资者关注度对总体股市的影响不能用经济基本面来解释。
- 了解投资者关注度对市场的影响是有意义的, 因为投资者的关注度在预测股市时包含不同于投资者情绪的信息。
- 文章首次证明, 投资者关注度可以在样本外预测股市总量, 类似于其对横截面回报的影响, 这强调了投资者关注度在资产定价中未被认识的作用。其次, 如果没有有效的信息聚合, 投资者对市场的关注度的预测能力将被低估。
- 从资产配置的角度来看, 基于投资者综合关注度的资产配置可能会带来巨大的投资利润, 这表明对于均值方差投资者具有巨大的经济价值。
- 负回报可预测性的可能经济来源: 其一, 投资者的综合关注度与个人投资者的交易行为有着密切的联系。高度关注表明个人投资者的净购买流总体上显著增加, 导致暂时的价格压力。随后, 这种净购买流放缓, 因此, 价格往往会恢复。通过这种机制, 投资者的关注度会对未来的市场回报做出负面预测。另一种解释是, 高度关注可能表明投资者希望获得有关公司基本面的信息。然而, 更多的信息获取可能会减少信息不对称, 降低风险, 从而降低风险溢价。在这种情况下, 更多的关注可能会预测未来的低回报。

风险提示: 本文内容基于作者对美国股票数据进行的实证研究, 对于中国市场的具体情况, 结论可能会发生变化。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
崔浩瀚 S1090519070004
cuihaohan@cmschina.com.cn

正文目录

一、引言 4

二、投资者关注度的数据与构建 4

1. 单个关注度代理变量 4

2. 投资者综合关注度 6

 (1) 因子结构模型 6

 (2) 主成分分析 6

 (3) 偏最小二乘法 7

 (4) 标度主成分分析 7

三、实证结果 8

1. 预测股市收益 8

2. 与经济变量的比较 10

3. 与投资者情绪的比较 11

4. 样本外表现 13

5. 资产配置分析 15

四、经济解释 17

1. 投资者关注度与总订单失衡 17

2. 基于特征的投资组合的可预测性 19

五、总结 20

图表目录

表 1 统计结果汇总 5

表 2 关注度代理变量的相关性 6

图 1 随时间变化的投资者综合关注度 8

表 3 样本内预测结果 9

表 4 单个关注度代理变量的样本内预测结果 10

表 5 单个关注度代理变量的样本内预测结果 12

表 6 与投资者情绪的比较 13

表 7 样本外预测结果 14

表 8 单个关注度代理变量的额外样本外预测结果 15

表 9 资产配置表现 17

表 10 与订单不平衡的关系 19

图 2 特征分类投资组合预测..... 20

一、引言

关注度是一种稀缺的认知资源 (Kahneman (1973)), 越来越多的文献研究了它对股价横截面的影响。同时, 理论模型表明有限的关注度导致投资者更多地关注市场和行业的信息, 而不是特定公司的信息, 这意味着投资者的关注度和市场回报之间存在联系。然而, 关于投资者关注度预测总体股市回报能力的实证文章有限。在这篇文章中, 作者聚合使用了 12 个单个关注度指标, 并表明它们的共同成分对股市很重要, 并且通过使用偏最小二乘 (PLS)、标度主成分分析 (sPCA) 和主成分分析 (PCA) 的信息聚合方法可以很好地提取该成分。

文章的主要贡献在于: **首先, 文章首次表明了投资者的关注度在市场层面上的重要性:** 当通过 PLS、sPCA 和 PCA 方法聚合使用单个指标时, 它可以很好地预测样本内外的股市, 并可以为均值方差投资者带来可观的经济收益。**其次, 文章表明, 投资者的关注度比之前认为的要重要得多。**如果投资者的关注度只影响横截面上的股票价格, 那么它的作用在广泛的金融领域是有限的。然而, 如果它对总体市场有影响, 那么它的作用将大大增加。正如 Cochrane (2008) 所强调的, 市场风险溢价对资产定价、公司财务和整个经济都有着深远的影响, 其可预测性是金融学的核心问题之一。然而, 现有的文章没有提供足够的证据证明投资者关注度在预测市场时的能力, 而这篇文章却提供了这样的证据。**第三, 与 Baker 和 Wurgler (2006) 的投资者情绪指数类似, 这篇文章提供了一个投资者关注度指数。**它捕获所有单个指标中的相关信息, 使其成为市场级关注度的综合衡量标准。因此, 它可以用来检验投资者关注度在许多情况下的影响, 比如在任何使用投资者情绪指数的应用中。因此, 投资者综合关注度指数的影响超出了其对市场风险溢价的可预测性。

二、投资者关注度的数据与构建

1. 单个关注度代理变量

文章使用 12 个主要的单个关注度代理变量: 异常交易量、极端收益、过去收益、接近道琼斯指数 52 周高点和接近道琼斯指数历史高点、分析师覆盖度、广告费用变化、媒体报道、共同基金流入和流出、谷歌搜索量以及 EDGAR 的搜索流量。除了接近 52 周高点和接近历史高点, 作者首先构建公司层面的关注度指标, 然后在市场层面对其进行聚合。

详细的构建如下:

异常交易量 (A^{Vol}): 首先计算每个股票 (纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克) 每个月末的交易量与前一年的平均交易量之比。然后计算所有股票的等权异常交易量, 并将其作为市场层面的关注度度量。文章从 CRSP 数据库中获取 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横截面股票交易量。

极端收益 (A^{ERet}): 首先计算每个股票 (纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克) 每个月末的收益率与前一年的平均收益率之比。然后计算所有股票的等权极端收益, 将其作为市场层面的关注度度量。文章从 CRSP 数据库中获取 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横向股权回报。

过去回报 (A^{PRet}): 将过去回报定义为每只股票 (纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克) 在过去 12 个月内的月度累计回报。然后计算所有股票的平均加权过往回报, 作为总股票市场的衡量标准。文章从 CRSP 数据库中获取 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横截面股权回报。

接近道琼斯指数 52 周高点 (A^{52wH}) 和接近道琼斯指数历史高点 (A^{HisH}): 令 p_t 表示道琼斯股票指数的月度水平。 $p_{52w,t}$ 和 $p_{max,t}$ 分别表示它的 52 周 (12 个月) 高点和历史高点。文章定义月度接近道琼斯指数 52 周高点为当前月道琼斯指数与 52 周高点的比率, 即 $x_{52w,t} = p_t/p_{52w,t}$ 。定义月度接近道琼斯指数历史高点为当前月道琼斯指数与历史高点的比率, 即 $x_{max,t} = p_t/p_{max,t}$ 。文章从雅虎财经获取了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的道琼斯股票指数。

分析师覆盖度 (A^{AC}): 首先计算一个月内分析师对每只股票 (纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克) 每股收益的未来一年预测总数。然后计算分析师对所有股票的盈利预测的等权数量, 作为衡量整体股市的指标。文章从机构经

纪人评估系统 (IBES) 数据库中获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月分析师的盈利预测数。

广告费用变动 (A^{CAD}) : 首先计算每只股票 (纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克) 从 $t-1$ 年到 t 年的广告支出对数值的变化。然后计算所有股票广告费用的等权变化, 作为总股票市场的月度衡量指标。文章从电子计算机会计数据库获得了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的广告支出值。

共同基金流入 (A^{Inflow}) 和流出 ($A^{Outflow}$) : 将共同基金流入定义为每个基金每月出售股份的总资产净值, 包括出售的新股和其他销售。将共同基金流出定义为每个基金的每月赎回。然后分别计算所有基金的等权共同基金流入和流出, 作为市场水平的衡量标准。共同基金数据来自 2004 年 1 月至 2017 年 12 月的 CRSP 共同基金数据库。

媒体报道 (A^{Media}) : 将媒体报道定义为每个股票当月在道琼斯通讯社上发布的新闻文章总数。然后计算所有股票的平均媒体覆盖率, 作为总股市的衡量标准。文章从 RavenPack 数据库获取 2004 年 1 月至 2017 年 12 月的新闻数据。

谷歌搜索量 (A^{Goole}) : 根据股票行情从 Google Trends 计算每月搜索频率。然后计算所有股票的平均谷歌搜索量作为市场级搜索量。数据样本期为 2004 年 1 月至 2017 年 12 月。

EDGAR 上的搜索量 (A^{EDGAR}) : 对于每只股票首先统计该公司在一个月内在 EDGAR 下载数量。然后计算所有股票的 EDGAR 平均下载量, 作为市场水平关注度度量。原始 EDGAR 文件数据可供下载 (<https://www.sec.gov/data/edgar-log-file-data-set.html>)。文章遵循 Lee 等人 (2015) 的说法, 并排除了下载 50 多个独特公司文件的所有每日互联网协议 (IP) 地址的搜索记录。搜索记录的样本期为 2004 年 1 月至 2017 年 6 月。

文章使用等权法在市场层面上汇总了公司层面的关注度度量, Rapach、Ringgenberg 和 Zhou (2016) 以及 Jondeau、Zhang 和 Zhu (2019) 也使用了该方法。在聚合企业层面的关注度信息时, 等权可能比价值权重更具信息量, 因为它平等地对待各种企业的关注度信息。相比之下, 价值加权更强调资本规模大的公司。直观上, 当投资者将关注度分配给更多的股票 (大盘股、中盘股和小盘股) 时, 这更可能表明投资者将关注度分配给总市场的程度增加。因此, 为了避免大盘股占主导地位, 文章在市场层面使用相等的权重来聚合公司层面的指标。

表 1 报告了 12 个关注度代理变量的中位数、四分位 (75% 和 25%) 分布、偏度和一阶自相关系数 (ρ)。所有关注度变量均标准化为均值为 0、方差为 1。如表所示, 中位数的值从 A^{EDGAR} 的 -0.24 到 A^{HisH} 的 0.38。在所有变量中, A^{EDGAR} 具有最大的 75% 四分位数和最小的 25% 四分位数。表 2 提供了关注度指标的两两相关系数。可以看出大多数关注度代理之间是正相关的, 有几个例外的负值可以忽略不计。相关系数范围为 -0.37 到 0.80, 表明这 12 个关注度代理变量捕获了投资者关注度的相同和不同的方面。因此, 就投资者关注度对股市的总体影响而言, 使用特定代理变量不太可能是完全的。

表 1 统计结果汇总

Table 1 reports the median, 25% and 75% quartiles, skewness, and first-order autocorrelation coefficient ($\rho(1)$) of the 12 individual attention proxies: abnormal trading volume (A^{AVol}), extreme returns (A^{ERet}), past returns (A^{PRet}), nearness to the Dow 52-week high (A^{52wH}), nearness to the Dow historical high (A^{HisH}), analyst coverage ($A^{#AC}$), change in advertising expenses (A^{CAD}), mutual fund inflow (A^{Inflow}), mutual fund outflow ($A^{Outflow}$), media coverage (A^{Media}), Google search volume (A^{Goole}), and search-traffic on the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) system (A^{EDGAR}). All attention variables are standardized to have a mean of 0 and a variance of 1.

	25% Quartile	Median	75% Quartile	Skewness	$\rho(1)$	Sample Period
A^{AVol}	-0.71	-0.07	0.57	0.82	0.46	1980:01–2017:12
A^{ERet}	-0.52	0.05	0.56	-0.36	0.19	1980:01–2017:12
A^{PRet}	-0.66	-0.03	0.46	0.83	0.92	1980:01–2017:12
A^{52wH}	-0.16	0.34	0.65	-2.18	0.89	1980:01–2017:12
A^{HisH}	-0.47	0.38	0.77	-1.41	0.94	1980:01–2017:12
$A^{#AC}$	-0.75	-0.09	0.69	0.55	0.84	1980:01–2017:12
A^{CAD}	-0.27	0.11	0.58	-1.54	0.97	1980:01–2017:12
A^{Inflow}	-0.55	-0.10	0.31	4.73	0.33	2004:01–2017:12
$A^{Outflow}$	-0.63	-0.19	0.23	2.27	0.57	2004:01–2017:12
A^{Media}	-0.75	0.01	0.63	0.46	-0.06	2004:01–2017:12
A^{Goole}	-0.58	-0.04	0.65	0.18	0.75	2004:01–2017:12
A^{EDGAR}	-0.85	-0.24	0.96	0.51	0.96	2004:01–2017:06

资料来源:《Investor Attention and Stock Returns》, 招商证券

表 2 关注度代理变量的相关性

Table 2 shows the pairwise correlations of the 12 individual attention proxies: abnormal trading volume (A^{AVol}), extreme returns (A^{ERet}), past returns (A^{PRet}), nearness to the Dow 52-week high (A^{52wH}), nearness to the Dow historical high (A^{HisH}), analyst coverage ($A^{#AC}$), change in advertising expenses (A^{CAD}), mutual fund inflow (A^{Inflow}), mutual fund outflow ($A^{Outflow}$), media coverage (A^{Media}), Google search volume (A^{Google}), and search-traffic on the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) system (A^{EDGAR}). All attention variables are standardized to have a mean of 0 and a variance of 1. The sample period is from Jan. 2004 through June 2017.

	A^{ERet}	A^{PRet}	A^{52wH}	A^{HisH}	$A^{#AC}$	A^{CAD}	A^{Inflow}	$A^{Outflow}$	A^{Media}	A^{Google}	A^{EDGAR}
A^{AVol}	-0.10	0.21	0.06	0.11	-0.11	0.11	0.11	0.06	0.02	0.12	-0.04
A^{ERet}		-0.12	0.13	0.16	0.03	0.10	0.23	0.26	0.08	0.08	0.02
A^{PRet}			0.60	0.24	0.14	-0.37	-0.08	-0.21	0.10	-0.28	-0.04
A^{52wH}				0.80	0.39	0.12	-0.03	-0.08	0.14	-0.01	0.20
A^{HisH}					0.42	0.52	0.08	0.12	0.13	0.24	0.35
$A^{#AC}$						0.03	0.11	0.06	0.22	0.27	0.63
A^{CAD}							-0.01	0.06	0.00	0.23	-0.03
A^{Inflow}								0.79	0.12	0.17	0.17
$A^{Outflow}$									0.02	0.23	0.32
A^{Media}										0.04	-0.02
A^{Google}											0.48

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

2. 投资者综合关注度

文章将真正的投资者关注度解释为一个不可观察变量，而 12 个关注度指标中的任何一个都只是不可观察变量的代理。因此，通过去除噪声来提取真正关注的共同部分显然是可取的。

(1) 因子结构模型

文章考虑以下基于投资者关注度的预测模型：

$$r_{t+1} = \alpha + \beta A_t^* + \varepsilon_{t+1}, \quad (1)$$

式中， r_{t+1} 是 $t+1$ 时刻实现的股票超额收益， A_t^* 是 t 时刻真正的但无法观测到的投资者关注度， ε_{t+1} 是不可预测的且与 A_t^* 无关的噪音项。(1)中的模型表明，真正的投资者关注度 A_t^* 与随后的股票收益率有关，这与彭和熊（2006）等关注度理论的预测一致。

接下来，作者假设关注度指标的线性因子结构。令 $A_t = (A_{1,t}, A_{2,t}, \dots, A_{N,t})$ 表示时间 t 投资者关注度指标的 $N \times 1$ 维向量，设 N 为指标数，在这篇文章中为 12。 $A_{i,t}(i = 1, 2, \dots, N)$ 的结构模型如下所示：

$$A_{i,t} = \eta_{i,0} + \eta_{i,1} A_t^* + \eta_{i,2} E_t + e_{i,t}, \quad (2)$$

其中 A_t^* 是(1)式中真正的但无法观测到的投资者关注度， $\eta_{i,1}$ 是总结了关注度指标 $A_{i,t}$ 对真实关注度 A_t^* 的敏感性的因子负荷， E_t 是与股票收益率无关的所有指标的共同近似误差分量， $e_{i,t}$ 是仅与指标 i 相关的特殊噪声。

为了确定投资者关注度在股市中的独特作用，作者倾向于有效地估计真正但不可观测的投资者关注度的集体贡献 A_t^* 。这里的关键思想是将式(2)的因子结构强加在指标上用以估计 A_t^* ，同时从估计过程中消除它们的共同近似误差 E_t 和特殊噪声 $e_{i,t}$ 。为此，作者使用 3 种方法：PCA、PLS 和 sPCA。因此，对应这 3 种方法，文章中有 3 个估计的总体投资者关注度指数，即 A^{PCA} 、 A^{PLS} 和 A^{sPCA} 。

(2) 主成分分析

PCA 是最简单和最流行的方法。它提取 $A_{i,t}$ 的第一个主成分作为最大表示 12 个单个关注度指标的总变化的总体关注度度量。通过计量经济学设计，PCA 方法可以将 A_t^* 从 $e_{i,t}$ 中分离，从而捕获单个关注度指标中的共同关注度信息。这种方法已广泛应用于股票收益可预测性的文献中，如 Baker 和 Wurgler(2006)、Ludvigson 和 Ng(2007)以及 Neely、Rapach、Tu 和 Zhou (2014)等的文章。

然而，主成分分析的主要缺点是，它可能无法消除与单个关注度指标中股票收益无关的共同的测量或观察误差 (E_t)。事实上，它只捕获预测变量的最大共同变化，因此也将 E_t 纳入估计过程。正如 Kelly 和 Pruitt (2013), (2015) 提到的，最能描述预测因子变化的成分不一定是预测最有用的因素。因此，PCA 可能无法对未来的股票收益产生重要的预测，即使股票收益确实可以通过真正的投资者关注度 A_t^* 强烈预测。为了克服这一计量经济学困难，作者采用了下面描述的 PLS 方法，该方法由 Wold (1966) 首创，Kelly 和 Pruitt (2013), (2015) 和 Light 等人 (2017) 进一步发展。

(3) 偏最小二乘法

PLS 方法根据其未来股票收益的协方差从单个关注度指标中提取 A_t^* ，并选择最适合预测的关注度指标的线性组合。这样，PLS 可以在以下两步 OLS 回归中实现。

第一步是对每个单独的关注度指标在 t 月对未来实现的超额股票收益 r_{t+1} (作为预期超额收益的指标) 进行时间序列回归，

$$A_{i,t} = \pi_0 + \pi_i r_{t+1} + u_{i,t}, \quad (3)$$

其中， $A_{i,t}$ 是第 i 个关注度指标，系数 π_i 捕获了关注度指标 $A_{i,t}$ 对由未来股票回报 r_{t+1} 衡量的投资者关注度 A_t^* 的敏感性。因为如式 (1) 所示未来股票收益 r_{t+1} 由 A_t^* 驱动，关注度指标与股票回报的可预测部分相关且与不可预测的误差无关，因此，系数 π_i 近似地描述了每个关注度指标如何依赖于真正的投资者关注度 A_t^* 。

第二步回归是对于每个时刻 t 的横截面回归，

$$A_{i,t} = c_t + A_t^{PLS} \hat{\pi}_i + v_{i,t}, \quad (4)$$

式中， $\hat{\pi}_i$ 为式 (3) 回归中估计的荷载，回归斜率 A_t^{PLS} 是时刻 t 的 PLS 关注度度量。在式 (4) 的回归中，第一步中的回归负荷成为自变量， A_t^{PLS} 是要估计的回归斜率。

直观地说，PLS 利用联合系统 (1) 和 (2) 的因子性质，来推断相关的关注度因子 A_t^{PLS} 。如果真实的因子负荷 π_i 已知，那么可以通过简单地逐周期地对 π_i 进行 $A_{i,t}$ 的横截面回归来一致地估计 A_t^{PLS} 。然而，由于 π_i 未知，那么第一步中的回归斜率提供了 $A_{i,t}$ 如何依赖于 A_t^{PLS} 的近似估计。换句话说，PLS 使用 $t+1$ 时刻股票收益来进行降维以提取与预测相关的 A_t^* ，并丢弃与预测无关的常见和特殊成分，例如 E_t 和 $e_{i,t}$ 。

在实证研究中，作者使用 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的全样本数据来估计 PLS 关注度指数，并研究其样本内回报的可预测性。具体而言，在式 (3) 的时间序列回归中，作者估计了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的 A^{ERet} 、 A^{PRet} 、 A^{52wH} 、 A^{HisH} 、 A^{AC} 、 A^{CAD} 、 A^{Vol} 的负荷 (π_i)，2004 年 1 月至 2017 年 12 月的 A^{Inflow} 、 $A^{Outflow}$ 、 A^{Media} 、 A^{Google} 的负荷 (π_i)，2004 年 1 月至 2017 年 6 月的 A^{EDGAR} 的负荷 (π_i)。在第二步中，作者对 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的每个时刻 t 进行式 (4) 中的横截面回归，并根据每个时期的可用负荷 π_i 估计 A_t^{PLS} 。因此，得到了从 1980 年 1 月至 2017 年 12 月基于 PLS 的月度投资者关注度 A_t^{PLS} 。

对于样本外预测，标准方法是通过截断 t 月的未知观测值来重复这两个步骤。具体来说，在第一步中，式 (3) 中回归的右侧使用的最后一个回报是 r_t ，因此，式 (3) 左侧的单个关注度度量的最后一个观察值是 $A_{i,t-1}$ 。在第二步中，对第 1 个月到第 t 个月进行横截面回归。总之，对于样本外预测，使用不晚于 t 月观察到的数据构建预测的所有输入。此外，在投资者关注度和预期股票收益之间的关系随时间稳定的假设下，斜率 π_i 可以通过使用所有前期的 π_i 的平均值而不是仅使用最近的 π_i 来更精确地估计，如 Light 等人 (2017) 所述。

(4) 标度主成分分析

除了 PCA 和 PLS 方法外，作者还使用 Huang 等人 (2021) 提出的 sPCA 方法。正如第二节所述，虽然主成分分析因子最大程度地代表了预测因子的总变化，但它忽略了预测目标，因此是一种无监督学习的降维技术。相比之下，sPCA 方法旨在使用目标信息来进行降维。sPCA 分两步实施。首先，构建了一组标度关注度预测因子

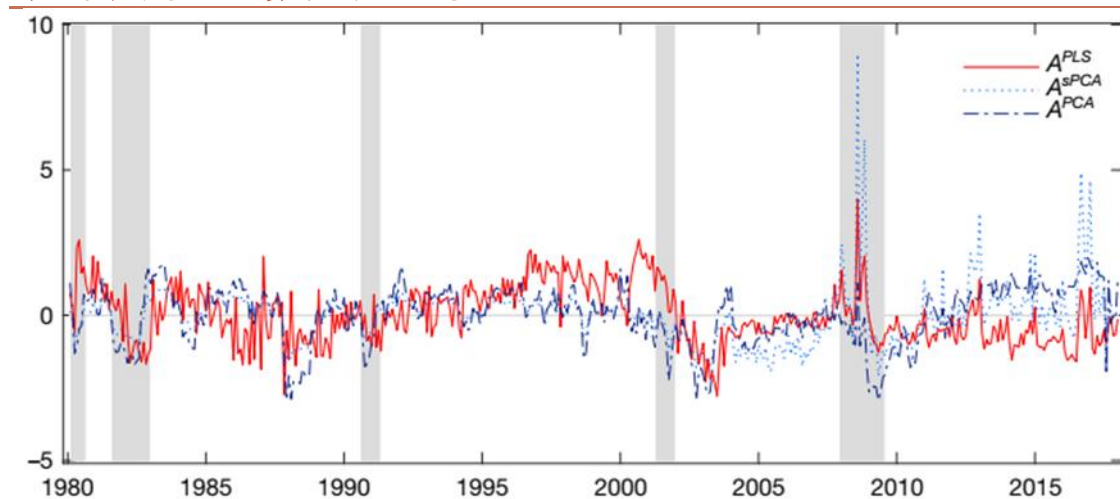
$(\beta_1 A_{1,t}, \beta_2 A_{2,t}, \dots, \beta_N A_{N,t})$, 其中标度系数 β_i ($i = 1, \dots, N$) 是已实现股票超额收益 (r_{t+1}) 与第 i 个关注度指标 ($A_{i,t}$) 预测回归的斜率,

$$r_{t+1} = \alpha_i + \beta_i A_{i,t} + \varepsilon_{t+1}, \quad (5)$$

第二步, 将传统的主成分分析应用到标度预测面板 $(\beta_1 A_{1,t}, \beta_2 A_{2,t}, \dots, \beta_N A_{N,t})$, 因此, 第一个主成分是基于 sPCA 的投资者总关注度 A^{sPCA} 。对于样本外预测, 就像实施 PLS 方法一样, 使用不晚于 t 个月观察到的数据递归估计式 (5) 中的回归。

直观地说, 标度序列 $\beta_i A_{i,t}$ 反映了第 i 个关注度对未来回报的预测能力。具有强大预测能力的指标会获得更大的权重 (即 β_i 的绝对值更高), 而预测能力较弱的预测因子得到的权重较小。总之, sPCA 是对标度的关注度指标而不是原始指标进行 PCA。图 1 显示了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的 3 个关注度指数 A^{PCA} 、 A^{PLS} 和 A^{sPCA} 的时间序列。可以观察到, 通过 PLS、PCA 和 sPCA 度量的投资者总关注度指数对于从 1980 年 1 月到 2017 年 12 月的样本而言是随时间变化的。总体而言, 它们在经济衰退期间会减少, 这与 Sicherman、Loewenstein、Seppi 和 Utkus (2016) 的实证结果一致, 他们表明投资者的关注度在市场下跌后下降了 9.5%。这种现象被称为选择性关注或鸵鸟效应, 由 Karlsson、Loewenstein 和 Seppi (2009) 提出。

图 1 随时间变化的投资者综合关注度



资料来源:《Investor Attention and Stock Returns》, 招商证券

三、实证结果

1. 预测股市收益

在这一节中, 作者探讨了投资者综合关注度对股市超额回报的预测能力, 超额回报是指 CRSP 数据库中价值加权总股票回报率与国库券利率之间的差异。单变量预测回归为

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \varepsilon_{t+h}, \quad (6)$$

其中 R_{t+h} 是预测期 h 内的平均股票市场超额收益, $h = 1, 3, 6, 12, 24$ 个月, A_t 是由 PLS、sPCA 和 PCA 方法分别构建的综合关注度指数 A^{PCA} 、 A^{PLS} 和 A^{sPCA} 之一。作者通过估计式 (6) 中 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的回归来检验 A_t 的样本内预测能力。具体而言, 检查式 (6) 回归中 β ($\hat{\beta}$) 的估计值。原假设是 A_t 没有预测能力, 即 $\beta = 0$, 式 (6) 简化为常数期望收益模型 ($R_{t+1} = \alpha + \varepsilon_{t+1}$)。在备择假设下, β 不等于 0, 并且 A_t 包含有用于预测 R_{t+1} 的有用信息。作者分别使用 Hodrick (1992) 标准误差和 Newey and West (1987) 标准误差来计算对应于 $\hat{\beta}$ 的 t 统计量。

表 3 的面板 A 报告了 A^{PLS} 的预测结果, 可以观察到 A^{PLS} 对市场超额回报的预测非常显著, 这种可预测性可以持续长达 1 年。更具体地说, 在月度范围内, β 的估计值为 -0.64%, 对应的基于 Hodrick (Newey-West) 标准误差的 t 统计量为 -

2.66 (-2.85)。对于较长的预测范围，尽管 β 估计值仍然为负，但在 2 年范围内其大小缩小至-0.21%。因此，从长期来看，回报的可预测性变得较弱。

理论上，式（1）中 β 系数的符号不是决定性的。一方面，Barber 和 Odean（2008）认为，个人投资者是引人注目的股票的净买家，因此，高度关注会导致同期的正价格压力，从而降低未来回报，这与 Peng 和 Xiong（2006）的观点一致。另一方面，Gervais 等（2001）发现，由交易量捕获的关注度与股票的知名度呈正相关，这可以增加股票价值，他们的实证结果与 Andrei 和 Hasler（2020）一致，其模型允许正斜率或负斜率（通常取决于相对于其平均值的新闻）。然而，他们的研究只关注每日和每周数据以及备受关注的股票，而这篇文章关注的是每月的市场回报。表明价格可以在短期内向一个方向移动，而在长期内向相反方向移动，因此他们的结果与这篇文章不同。为了进一步加强经济解释，在第四节中，作者提供了与 Da 等人（2011）一致的额外分析，以支持 Barber 和 Odean（2008）关于这篇文章结果的经济驱动力的论点。

经济上， β 估计值的大小是相当大的。由于文章将所有预测值标准化为均值为 0 和方差为 1，因此月度结果表明， A^{PLS} 每增加 1 单位的标准差将导致下个月股市预期回报率下降 0.64%。如果进行年化，则等于 7.68%，这与传统宏观经济预测值相当。例如，股息价格比率、消费财富比率和净支付比率增加 1 个标准差会使风险溢价每年分别增加 3.60%、7.39% 和 10.2%（参见 Lettau 和 Ludvigson（2001）、Boudoukh、Michaely、Richardson 和 Roberts（2007））。

表 3 样本内预测结果

Table 3 reports results from the following predictive regression:

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \varepsilon_{t+h},$$

where R_{t+h} is the average stock market excess return over the prediction horizon h , where $h = 1, 3, 6, 12$, and 24 months, and A_t is one of the attention measures A^{PLS} , A^{sPCA} , and A^{PCA} , constructed by the partial least square (PLS), scaled principal-component analysis (sPCA), and principal-component analysis approaches (PCA), respectively. Panels A, B, and C show the results for A^{PLS} , A^{sPCA} , and A^{PCA} , respectively. In each panel, the estimates of regression slopes (β) and R^2 s are reported in percentage form. t -statistics based on Hodrick (1992) standard errors (Hodrick- t) and Newey and West (1987) standard errors (NW- t) are reported in parentheses below the slope estimates. The sample period is from Jan. 1980 to Dec. 2017. We standardize all predictors to have 0 mean and unit variance.

	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$	$h=24$
Panel A. Results for A^{PLS}					
β (%)	-0.64	-0.56	-0.50	-0.37	-0.21
Hodrick- t	(-2.66)	(-2.32)	(-2.39)	(-2.35)	(-1.60)
NW- t	(-2.85)	(-2.58)	(-2.86)	(-2.91)	(-2.07)
R^2 (%)	2.15	4.54	6.97	7.65	5.62
Panel B. Results for A^{sPCA}					
β (%)	-0.49	-0.58	-0.38	-0.23	-0.05
Hodrick- t	(-2.43)	(-2.11)	(-1.96)	(-1.81)	(-0.58)
NW- t	(-2.29)	(-2.42)	(-2.23)	(-2.04)	(-0.69)
R^2 (%)	1.26	4.86	3.91	2.86	0.28
Panel C. Results for A^{PCA}					
β (%)	-0.21	-0.32	-0.26	-0.28	-0.16
Hodrick- t	(-1.04)	(-1.78)	(-1.56)	(-2.10)	(-1.77)
NW- t	(-1.00)	(-1.80)	(-1.70)	(-2.47)	(-2.16)
R^2 (%)	0.22	1.48	1.90	4.24	3.03

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

此外，回归 R^2 提供了另一个衡量 A^{PLS} 预测能力经济意义的指标。在月度范围内，样本内 R^2 等于 2.15%，这在经济意义上是很大的。这一结果意味着 A^{PLS} 可以解释每月市场超额收益 2.15% 的时间变化。随着预测范围的增加， R^2 在年度范围内达到峰值 7.65%，随后在 2 年范围内下降至 5.62%。

表 3 中的面板 B 报告了 A^{sPCA} 的预测结果。与 A^{PLS} 一样， A^{sPCA} 对市场超额收益具有负预测能力。具体来说，在月度范围内的回归斜率为 -0.49%，这具有统计显著性，基于 Hodrick (Newey-West) 标准误差的 t 统计量为 -2.43 (-2.29)。系数估计值在长达 1 年的时间内保持显著，但其绝对值在季度范围内最大，然后随着预测范围的增加而减小。因此，与面板 A 中的研究结果一致， A^{sPCA} 的结果也表明从长期来看，回报的可预测性会减弱。此外，每月范围内的样本内 R^2 为 1.26%，在经济意义上相当大，并且在季度范围内达到最大值 4.86%。

表 3 中面板 C 的 A^{PCA} 的结果也是类似的。 A^{PCA} 系数在预测期内均为负值，除了月度范围外，其在统计学上均具有显著性。与面板 A 和面板 B 的研究结果一致，收益可预测性效应在季度范围内很强，在半年和 1 年范围内变得略弱，

在两年范围内大幅减弱。此外，从面板 A 和面板 B 的结果来看， A^{PCA} 的 β 估计值基本上小于 A^{PLS} 和 A^{SPCA} 的估计值。在聚合来自单个关注度指标的信息方面，PCA 似乎是一种效率低于 PLS 和 sPCA 的方法。如第二节中所述，PCA 只能找到代表单个关注度指标变化的最佳预测器，但它不能有效地从指标中去除公共噪声。

作为比较，作者检验了 12 个单个关注度代理变量对未来市场超额回报的预测能力，结果见表 4。可以看出，只有两个代理变量 (A^{HisH} 和 A^{Inflow}) 可以在每月范围内预测未来的市场超额回报率。在年度范围内，具有显著预测能力的预测因子数量增加到 4 个。结果表明了单个关注度指标的回报预测能力有限。正如第二节中表明，衡量市场关注度时的噪音可能会削弱单个指标预测未来市场回报的能力。因此，仅仅依靠一个指标无法探索投资者关注度对股市的总体影响。显然，通过大量去除噪声，从单个关注度指标中提取公共成分是可取的。作者通过使用 PLS、sPCA 和 PCA 方法实现了这一目标，并且表 3 中的结果表明提取公共成分之后具有很强的可预测性。

表 4 单个关注度代理变量的样本内预测结果

	$h = 1$			$h = 6$			$h = 12$		
	β (%)	t -stat.	R^2 (%)	β (%)	t -stat.	R^2 (%)	β (%)	t -stat.	R^2 (%)
Panel A: 1980:01-2017:12									
A^{AVol}	0.15	0.67	0.12	0.12	1.02	0.42	0.04	-0.60	0.08
A^{ERet}	-0.28	-0.91	0.41	-0.14	-0.85	0.56	-0.09	-1.21	0.49
A^{PRet}	-0.22	-1.51	0.26	-0.27	-2.17	2.06	-0.29	-2.00	4.84
A^{52wH}	-0.15	-0.89	0.12	-0.18	-2.02	0.95	-0.22	-2.46	2.82
A^{HisH}	-0.32	-1.95	0.54	-0.36	-4.42	3.61	-0.32	-2.84	5.63
$A^{#AC}$	0.29	1.48	0.45	0.18	0.91	0.87	0.18	1.04	1.80
A^{CAD}	-0.23	-1.29	0.28	-0.22	-1.38	1.32	-0.26	-2.06	3.81
Panel B: 2004:01-2017:12									
A^{Inflow}	-0.54	-2.61	1.79	-0.58	-1.71	8.49	-0.18	-1.20	1.70
$A^{Outflow}$	-0.76	-1.59	3.45	-0.44	-1.05	4.76	-0.20	-1.03	2.12
A^{Media}	0.06	0.20	0.02	-0.09	-0.70	0.21	-0.06	-0.47	0.19
A^{Google}	-0.09	-0.40	0.05	-0.27	-0.97	1.84	-0.28	-1.15	3.20
Panel C: 2004:01-2017:06									
A^{EDGAR}	0.40	1.31	0.92	0.34	1.08	2.75	0.32	1.00	4.64

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

综上所述，由 PLS、sPCA 和 PCA 构建的投资者综合关注度指数 (A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA}) 对未来市场超额收益的样本内预测具有显著的统计学和经济学意义，并且这种可预测性可以持续 1 到 2 年。同时，研究结果表明，投资者的关注度确实在整个股票市场中发挥着重要作用，这与关注度理论的预测相一致，并补充了现有的实证文章，这些文章发现投资者的关注度只对横截面股票回报产生影响。这篇文章中的综合关注度指标在预测股市方面优于单个关注度指标，因为它通过消除可能损害投资者关注度对市场的总体效应的噪音，从单个指标中捕捉到真实投资者关注度中最相关的信息。

2. 与经济变量的比较

进一步，作者对预测信息是否来自与经济周期相关的基本面进行检验。为了解决这个问题，作者控制了与预测相关的文献中常用的一组经济变量。预测回归如下：

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \phi X_t + \varepsilon_{t+h}, \quad (7)$$

其中 R_{t+h} 为预测期 h 内的平均股票市场超额收益率， A_t 是 t 时刻关注度指标 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 之一。 X_t 代表 Goyal 和 Welch (2008) 的经济变量向量，他们提出了 14 个经济变量，数据可从 Amit Goyal 的网站上获得 (<http://www.hec.unil.ch/agoyal/>)。在一次回归中同时使用所有变量可能会导致多重共线性问题。因此，在这篇文章的模型规范中，作者使用了其中的 8 个：DP、DY、EP、BM、SVAR、LTR、TMS 和 DFY。

表 5 的面板 A 报告了 A^{PLS} 的估算结果。可以发现，在控制了经济变量后， A^{PLS} 的回归斜率在统计学上仍然是显著的，这表明投资者关注度对总体股市的影响不能用经济基本面来解释。此外，系数的估计值很大。例如，在月度范围内， A^{PLS} 的 β 估计值为 -0.90%，表明具有经济意义。幅度随着预测范围的增加而缩小。并且回归统计量 R^2 也很大。调整后从每月的 5.43% 增加到每年的 13.99%。因此，将投资者的关注度与经济预测因素相结合，可以为总体股市产生强大的预测能力。

在表 5 的面板 B 和面板 C 中，可以观察到 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 也有类似的结果。控制经济变量后， A^{SPCA} 和 A^{PCA} 仍然可以显著预测未来的股市回报，除了 A^{PCA} 在月度范围内。回归斜率在经济意义上相当大，并且它们的绝对值随着时间的推移而减小。此外，将投资者关注度指数 A^{SPCA} （或 A^{PCA} ）纳入基于经济变量的回归中会产生大量的样本内 R^2 统计量，达到每年 13.63%（13.80%）。

3. 与投资者情绪的比较

接下来，作者将投资者的综合关注度与情绪相关预测因子在市场回报预测能力方面进行比较。一方面，Da 等人 (2011) 认为，由于关注度是产生情绪的必要条件，投资者关注度的增加，尤其是来自容易产生行为偏差的“噪音”交易者的关注度的增加，可能会导致更强烈的情绪。另一方面，增加对真实新闻的关注可能会提高信息融入价格的速度，从而削弱情绪的作用。这一小节中的分析对于理解投资者关注度在预测市场中的独特作用非常重要。作者采用了 Baker 和 Wurgler (2006) 的投资者情绪指数 (S^{BW})，该指数已被文献广泛使用，例如 Baker 和 Wurgler (2007)、Yu 和 Yuan (2011)、Baker、Wurgler 和 Yuan (2012)、Stambaugh、Yu 和 Yuan (2012) 等。数据可从 Jeffrey Wurgler 的网站上获得 (<http://people.stern.nyu.edu/jwurgler/>)。为了比较投资者的关注度和情绪，作者首先计算它们的相关性。 A^{PLS} 和 S^{BW} 之间的相关系数为 0.37， A^{SPCA} 和 S^{BW} 之间的相关系数是 0.04，而 A^{PCA} 和 S^{BW} 之间的相关系数为 0.01。低相关系数意味着投资者关注度包含不同于投资者情绪的信息。

接下来，作者基于以下预测回归分析控制情绪后投资者关注度的增量预测能力：

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \phi S_t^{BW} + \varepsilon_{t+h}, \quad (8)$$

其中 R_{t+h} 是预测期 h 内的平均股票市场超额收益率； A_t 是 t 时刻投资者关注度指数 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 、 A^{PCA} 之一； S_t^{BW} 代表 t 时刻 Baker 和 Wurgler (2006) 投资者情绪指数。表 6 中报告了估算结果。可以观察到，在控制投资者情绪 S^{BW} 后，除了月度范围内的 A^{PCA} ，投资者关注度指数 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 、 A^{PCA} 的回归斜率在预测范围内保持统计显著性。这一发现表明，投资者的关注度在预测股市时包含独特的信息，这是对情绪预测的补充。此外，文章的结果表明，在一个回归中联合使用投资者关注度和投资者情绪可以产生强大的回报可预测性。对于 A^{PLS} 样本内 R^2 每年高达 9.30%，并且 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的样本内 R^2 也是相当大的。因此，了解投资者关注度对市场的影响是有意义的，因为它包含不同于投资者情绪的信息。

表 5 与经济变量的比较

	$h=1$	$h=6$	$h=12$
<i>Panel A: Results for A^{PLS}</i>			
A_t	-0.90 (-4.06)	-0.52 (-2.95)	-0.31 (-2.67)
DP	0.98 (0.45)	0.11 (0.11)	-0.03 (-0.03)
DY	0.69 (0.32)	0.56 (0.58)	0.52 (0.62)
EP	0.72 (1.22)	0.07 (0.16)	0.12 (0.44)
BM	-2.48 (-3.32)	-0.53 (-0.72)	-0.36 (-0.56)
SVAR	-0.80 (-3.85)	0.00 (-0.02)	0.06 (0.51)
LTR	0.44 (2.24)	0.20 (2.54)	0.13 (2.51)
TMS	0.18 (0.81)	0.07 (0.30)	0.28 (1.70)
DFY	0.48 (1.17)	-0.01 (-0.02)	-0.02 (-0.08)
Adj. R^2	5.43	8.69	13.99
<i>Panel B: Results for A^{SPCA}</i>			
A_t	-0.47 (-2.42)	-0.39 (-1.88)	-0.25 (-1.78)
DP	0.62 (0.27)	-0.17 (-0.17)	-0.20 (-0.20)
DY	0.49 (0.22)	0.56 (0.59)	0.54 (0.63)
EP	0.43 (0.74)	-0.07 (-0.17)	0.06 (0.21)
BM	-1.46 (-1.76)	0.01 (0.02)	-0.07 (-0.11)
SVAR	-0.70 (-3.26)	0.08 (0.58)	0.11 (0.82)
LTR	0.43 (2.27)	0.19 (2.24)	0.12 (2.25)
TMS	0.41 (1.86)	0.20 (0.91)	0.36 (2.13)
DFY	0.34 (0.81)	-0.10 (-0.27)	-0.06 (-0.24)
Adj. R^2	3.41	7.19	13.63
<i>Panel C: Results for A^{PCA}</i>			
	$h=1$	$h=6$	$h=12$
A_t	-0.36 (-1.58)	-0.28 (-1.84)	-0.29 (-2.40)
DP	-0.06 (-0.02)	-0.70 (-0.62)	-0.83 (-0.82)
DY	0.96 (0.39)	0.91 (0.91)	1.05 (1.20)
EP	0.37 (0.61)	-0.12 (-0.27)	0.03 (0.12)
BM	-1.16 (-1.33)	0.26 (0.32)	0.11 (0.17)
SVAR	-0.80 (-3.63)	0.00 (-0.01)	0.06 (0.54)
LTR	0.45 (2.31)	0.20 (2.48)	0.12 (2.32)
TMS	0.38 (1.63)	0.18 (0.77)	0.34 (1.99)
DFY	0.24 (0.51)	-0.17 (-0.45)	-0.15 (-0.56)
Adj. R^2	2.82	4.70	13.80

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

表 6 与投资者情绪的比较

Table 5 reports results from the following predictive regression:

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \phi S_t^{BW} + \varepsilon_{t+h},$$

where R_{t+h} is the average stock market excess return over the prediction horizon h , where $h = 1, 6$, and 12 months; A_t is one of the attention measures, A_t^{PLS} , A_t^{SPCA} , and A_t^{PCA} , at time t ; and S_t^{BW} represents the investor sentiment index of Baker and Wurgler (2006). Panels A, B, and C show results for A_t^{PLS} , A_t^{SPCA} , and A_t^{PCA} , respectively. Each panel reports estimates of regression slopes and adjusted R^2 s in percentage form. t -statistics based on Hodrick (1992) standard errors are reported in parentheses below the slope estimates. The sample period is from Jan. 1980 to Dec. 2017. We standardize all predictors to have 0 mean and unit variance.

	$h = 1$	$h = 6$	$h = 12$
Panel A. Results for A_t^{PLS}			
A_t	-0.56 (-2.15)	-0.41 (-1.81)	-0.30 (-1.80)
S_t^{BW}	-0.22 (-1.03)	-0.24 (-1.30)	-0.21 (-1.20)
Adj. R^2	1.94	7.99	9.30
Panel B. Results for A_t^{SPCA}			
A_t	-0.48 (-2.44)	-0.36 (-1.91)	-0.21 (-1.85)
S_t^{BW}	-0.41 (-2.01)	-0.38 (-2.08)	-0.30 (-1.74)
Adj. R^2	1.70	7.52	7.56
Panel C. Results for A_t^{PCA}			
A_t	-0.21 (-1.08)	-0.26 (-1.81)	-0.27 (-2.35)
S_t^{BW}	-0.43 (-2.12)	-0.39 (-2.17)	-0.31 (-1.78)
Adj. R^2	0.74	5.77	9.07

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

4. 样本外表现

尽管样本内分析通过利用所有可用数据提供了更有效的参数估计，因此有更精确的回报预测，但 Goyal 和 Welch 等人 (2008) 认为，样本外检验似乎与实时评估真实回报可预测性更相关。因此，作者还评估了投资者综合关注度对市场超额收益的样本外预测能力。

作者从一个初始化期开始，根据每个关注度度量来估计 (6) 式中的预测回归，以生成第一个样本外预测。预测回报为

$$\hat{R}_{t+h} = \hat{\alpha}_t + \hat{\beta}_t A_t, \quad (9)$$

其中， $\hat{\alpha}_t$ 和 $\hat{\beta}_t$ 为式 (6) 中回归的 OLS 估计值，然后递归估计式 (6) 中的回归，并根据式 (9) 重复构建以下时期的月度样本外预测，直到样本期结束。此外，继 Campbell 和 Thompson (2008) 以及 Pettenuzzo、Timmermann 和 Valkanov (2014) 之后，最终对预测回报施加了经济限制，即预期风险溢价必须为正才能与理论一致。

在实证研究中，作者使用 1980 年 1 月至 1994 年 12 月为初始期，因此样本外预测评估期为 1995 年 1 月至 2017 年 12 月。作者选择初始样本内估计期的长度，以便观测值足以精确估计初始参数，而样本外周期相对较长足以评估预测。重要的是，如第二节所述，作者使用不迟于本月观察到的可用数据构建了 t 月投资者综合关注度 (A_t^{PLS} 、 A_t^{SPCA} 、 A_t^{PCA})，以预测 $t+1$ 月的样本回报。另外，在样本外构建 PLS 投资者关注度时，正如 Light 等人 (2017) 所提出的，作者使用了式 (3) 的第一步回归中的斜率 π_i 在所有先前时期的平均值。文章的结果对于使用最新的 π_i 估计和替代平均方案是稳健的，例如过去 5 年或 10 年的平均。

为了评估样本外的表现，作者使用了常见的 Campbell 和 Thompson (2008) R_{OS}^2 以及 Clark 和 West (2007) 的 MSFE 调整统计量。 R_{OS}^2 衡量预测回归预测相对于基准预测的 MSFE 的比例减少。当 $R_{OS}^2 > 0$ 时，预测回归预测在 MSFE 方面优于基准预测。现行基准是从样本期初到 t 月的平均超额回报率。式 (6) 中的 $\beta = 0$ 这一预测对应于常数预期超额收益模型，并且意味着收益是不可预测的，正如股票价格对数的带有漂移项的标准随机游走模型。为了确定预测回归预测是否能在统计学上显著提高 MSFE，作者使用 Clark 和 West (2007) 的 MSFE 调整统计量来检验历史平均 MSFE 小于或等于预测回归预测的原假设，以及历史平均 MSFE 大于预测回归预测的备择假设，对应于 $H_0: R_{OS}^2 \leq 0$ vs $H_A: R_{OS}^2 > 0$ 。

表 7 给出了样本外结果。可以发现根据 MSFE 调整后的统计数据，除了 A^{PCA} 在月度水平之外，3 个综合关注度指数（即 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 、 A^{PCA} ）都产生了正的 R_{OS}^2 值，这在统计上是显著的。因此，文章的结果表明，由投资者综合关注度产生的样本外预测的 MSFE 显著低于历史平均值。此外， R_{OS}^2 统计量的大小在经济上是相当可观的。例如， A^{PLS} 的 R_{OS}^2 在月度范围内等于 2.04%，在年度范围内增加到 6.60%。由于股票收益固有的不可预测成分很大，股票收益预测的 R^2 统计量通常很小。Campbell 和 Thompson (2008) 认为，每月 0.5% 的样本外 R^2 可以产生显著的经济价值。显然，综合关注度指数的 R_{OS}^2 统计量远大于 0.5%，这表明具有重要的经济意义 (Kandel 和 Stambaugh (1996))。文章在下一小节中分析了这个问题。

表 7 样本外预测结果

Table 6 reports the out-of-sample R_{OS}^2 statistics and mean squared forecasting error (MSFE)-adjusted statistics for predicting the average stock market returns over the prediction horizon h based on one of the attention indices: A^{PLS} , A^{SPCA} , and A^{PCA} . $h = 1$ month, 3 months, 6 months, and 12 months. All of the predictors and regression slopes are estimated recursively using the data available at the forecast formation time t . The out-of-sample period is from Jan. 1995 to Dec. 2017. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively.

	R_{OS}^2 (%)	MSFE Adjusted
Panel A. Results for A^{PLS}		
$h = 1$	2.04***	3.05
$h = 3$	3.84***	3.38
$h = 6$	5.05***	3.76
$h = 12$	6.60***	3.90
Panel B. Results for A^{SPCA}		
$h = 1$	1.20**	1.80
$h = 3$	3.94***	3.42
$h = 6$	3.44***	3.14
$h = 12$	2.31**	2.53
Panel C. Results for A^{PCA}		
$h = 1$	-0.50	-0.39
$h = 3$	1.39**	1.89
$h = 6$	1.52**	1.79
$h = 12$	2.39**	2.34

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

作为比较，作者检验了单个关注度指标的样本外表现。可以观察到，7 个指标中只有 3 个指标 (A^{52wH} 、 A^{HisH} 、 A^{CAD}) 有着正的和显著的 R_{OS}^2 统计量，在年度范围内分别为 1.12%、2.49% 和 2.40%。尽管如此，该值仍小于 A^{PLS} (6.60%)。因此，与文章中对样本内检验结果的结论一致，依赖单一指标往往会低估投资者对市场的综合关注度的预测能力。

表 8 单个关注度代理变量的额外样本外预测结果

	Panel A: $h = 1$		Panel B: $h = 6$		Panel C: $h = 12$	
	R_{OS}^2 (%)	MSFE- adjusted	R_{OS}^2 (%)	MSFE- adjusted	R_{OS}^2 (%)	MSFE- adjusted
A^{AVol}	-0.77	-0.73	-0.45	-0.02	-0.76	-0.99
A^{ERet}	-0.13	0.26	-0.44	0.19	-1.47	-2.03
A^{PRet}	-0.39	0.18	-3.11	0.04	-4.32	0.85
A^{52wH}	-0.63	-0.65	-4.41	-3.80	1.12**	2.15
A^{HisH}	-0.66	-0.12	-3.23	0.04	2.49***	3.57
$A^{#AC}$	-0.20	1.04	-0.93	-0.08	-3.55	-1.94
A^{CAD}	-0.51	-0.25	-3.07	-1.82	2.40***	3.85

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

综上所述，表 7 中的结果表明通过 PLS、sPCA 或 PCA 方法构建的投资者综合关注度对股市回报显示出强大的样本外预测能力。相比之下，很少有单个关注度代理变量能够显著预测样本外市场回报。文章的实证研究结果对关注度文献具有重要意义。首先，他们首次证明，投资者关注度可以在样本外预测股市总量，类似于其对横截面回报的影响，这强调了投资者关注度在资产定价中未被认识的作用。其次，如果没有有效的信息聚合，投资者对市场的关注度的预测能力将被低估。

5. 资产配置分析

鉴于投资者综合关注度的强大预测能力，但其经济价值仍不清楚。如果投资者利用投资者综合关注度的预测信息而不是完全忽略它，那么了解投资者的综合关注度是否会为投资者带来实质性的经济价值将是有意义的。因此，作者从资产配置的角度评估其经济价值。

继 Kandel 和 Stambaugh (1996 年)、Campbell 和 Thompson (2008 年) 以及 Ferreira 和 Santa-Clara (2011 年) 之后，作者考虑一个使用收益预测来对风险股票和无风险票据进行资产配置决策的均值方差投资者。投资者在下个月底重新配置投资组合。投资组合中股票的权重由下式确定

$$w_t = \frac{1}{\gamma} \frac{\hat{R}_{t+1}}{\hat{\sigma}_{t+1}^2}, \quad (10)$$

其中 γ 是风险规避程度， $\hat{R}_{t+1}$ 是对股票超额收益的样本外预测， $\hat{\sigma}_{t+1}^2$ 是对其方差的预测。与 Campbell 和 Thompson (2008) 相似，作者假设投资者使用过去收益的 5 年移动窗口来估计未来股票收益的方差。此外，作者将 w_t 限制在 0 到 1.5 之间以排除卖空，并且最多具有 50% 的杠杆。

投资者将投资组合的 $1-w_t$ 分配给无风险票据，在时间 $t+1$ 实现的投资组合回报(R_{t+1}^p)为

$$R_{t+1}^p = w_t R_{t+1} + R_{t+1}^f, \quad (11)$$

其中 R_{t+1}^f 是无风险收益。投资组合的确定性等价回报 (CER) 为

$$CER_p = \hat{\mu}_p - 0.5\gamma\hat{\sigma}_p^2, \quad (12)$$

其中 $\hat{\mu}_p$ 和 $\hat{\sigma}_p^2$ 分别是投资者投资组合在预测评估期内的样本均值和方差。我们可以将 CER 解释为投资者愿意接受的无风险回报，而不是持有风险投资组合。CER 收益是使用式(9)生成的每月回报的预测回归预测的投资者的 CER 与使用历史平均预测的投资者的 CER 之间的差异。然后将此差值乘以 12，以便可以将其解释为投资者愿意为获得预测性回归预测而支付的年度投资组合管理费。除了 CER 收益外，作者还计算了投资组合 R_t^p 的年化夏普比率，以评估投

资绩效。考虑到实际投资中存在交易成本，作者在扣除 50 个基点 (bps) 比例的交易成本后，检验资产配置结果的稳健性。通过这种方式，衡量回报可预测性的直接经济价值。

为了分析长期回报可预测性的经济价值，作者遵循 Rapach 等人 (2016) 假设投资者以与预测期相同的频率调仓。对于季度范围，在季度末投资者使用未来 3 个月 ($h=3$) 的超额收益的预测回归或历史平均预测以及公式 (10) 给出的配置规则来确定股票未来 3 个月的权重；在下一季度末，投资者更新季度预测回归或历史平均预测，并确定新的权重（以便投资者使用不重叠的回报预测）。投资者遵循类似的程序进行半年度和年度回报预测和调仓。

表 9 列出了 1995 年 1 月至 2017 年 12 月样本外期间的资产配置结果。作者假设风险规避系数为 5，文章中的结果表明对其他合理的系数值具有稳健性。可以观察到，除了月度范围的 A^{PCA} 之外，投资者综合关注度的回报预测在预测范围内产生了极其可观的投资利润。更具体地说， A^{PLS} 每月的 CER 增益为 3.99%，这意味着投资者愿意支付高达 399 个基点的年费来获取 A^{PLS} 的预测回归预测值。这一巨大的经济价值也存在于季度、半年和年度水平。与 A^{PLS} 类似， A^{SPCA} 和 A^{PCA} 也会产生巨大的经济价值。 A^{SPCA} 的 CER 收益在月度范围内为 3.11%，尽管在年度范围内略微下降至 2.78%，但在更长的范围内仍然相当可观。在年度范围内产生 5.00% 的最大 CER 收益，这意味着巨大的投资利润。考虑到 0.5% 的交易成本，其经济价值依然可观。 A^{PLS} (A^{SPCA}) 的净交易成本 CER 收益范围从 3.04% 到 4.41% (1.93%–2.70%)。 A^{PCA} 在年度范围内的值在经济上也是很大的，即 4.96%。

此外，基于投资者综合关注度的投资组合产生了非常大的夏普比率。如表 9 所示， A^{PLS} 在月度范围内的年化夏普比率为 0.74，而市场的夏普比率为 0.50。扣除 50 个基点的交易成本后为 0.67，其经济意义上仍然很大。因此，文章的结果表明，基于投资者关注度 A^{PLS} 的市场择时策略优于原始的买入并持有策略。从长期来看，没有交易成本的夏普比率（交易成本为 50 基点）在年度范围内下降到 0.43 (0.42)，同样对于 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 也有类似的结果。基于这两种关注度指标的投资组合也提供了可观的夏普比率，对于 A^{SPCA} (A^{PCA}) 其夏普比率范围从 0.38 到 0.67 (0.36 到 0.48)。这些结果对 50 个基点的交易成本具有稳健性。

综上所述，基于投资者综合关注度的资产配置可能会带来巨大的投资利润，这表明对于均值方差投资者具有巨大的经济价值。因此，从资产配置的角度来看，该分析强调了投资者关注度在总体股市中的重要作用。

表 9 资产配置表现

Table 7 reports the annualized certainty equivalent return (CER) gains (in percentages) and annualized Sharpe ratios for a mean-variance investor with a risk-aversion coefficient of 5, who allocates assets between the market and risk-free bills using the out-of-sample forecasts based on A^{PLS} , A^{SPCA} , or A^{PCA} over the prediction horizon h , where $h = 1$ month, 3 months, 6 months, and 12 months. We consider two scenarios: transaction cost of 0 and a proportional transaction cost of 50 basis points (bps) per transaction. The out-of-sample period is from Jan. 1995 through Dec. 2017.

	CER Gain	Sharpe Ratio
Panel A. Results for A^{PLS}		
<i>No Transaction Cost</i>		
$h = 1$	3.99	0.74
$h = 3$	3.17	0.57
$h = 6$	3.10	0.51
$h = 12$	4.55	0.43
<i>50-bps Transaction Cost</i>		
$h = 1$	3.22	0.67
$h = 3$	3.05	0.54
$h = 6$	3.04	0.49
$h = 12$	4.41	0.42
Panel B. Results for A^{SPCA}		
<i>No Transaction Cost</i>		
$h = 1$	3.11	0.67
$h = 3$	2.90	0.55
$h = 6$	2.61	0.47
$h = 12$	2.78	0.38
<i>50-bps Transaction Cost</i>		
$h = 1$	1.93	0.56
$h = 3$	2.53	0.51
$h = 6$	2.48	0.44
$h = 12$	2.70	0.37
Panel C. Results for A^{PCA}		
<i>No Transaction Cost</i>		
$h = 1$	-1.20	0.36
$h = 3$	1.84	0.48
$h = 6$	2.98	0.48
$h = 12$	5.00	0.45
<i>50-bps Transaction Cost</i>		
$h = 1$	-1.60	0.31
$h = 3$	1.72	0.46
$h = 6$	2.93	0.46
$h = 12$	4.96	0.44

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

四、经济解释

文章的实证结果表明，投资者的高度关注预示着随后的较低股票回报。在这一节中，作者探讨负回报可预测性的可能经济来源。

1. 投资者关注度与总订单失衡

Barber 和 Odean (2008) 认为，当投资者寻找股票购买时，他们必须从数千名候选人中进行选择。然而，当他们选择出售时，他们只能出售他们已经拥有的股票。因此，投资者更有可能购买那些引人注目的股票，这会导致暂时的正价格压力。Da 等人 (2011 年) 研究发现，作为投资者关注度的指标之一，正的异常谷歌搜索量预测未来两周的股价会上涨，而这种影响随后会减弱。最重要的是，价格压力往往在第四周恢复，并在 1 年内几乎完全逆转。

根据 Barber 和 Odean (2008) 以及 Da 等 (2011), 投资者关注度指数的负的可预测性可能来自暂时价格压力的逆转。高度关注可能会导致个人投资者的净购买流, 从而推高价格。在随后的时期, 暂时的价格压力恢复到基本面。因此, 投资者的高度关注将导致未来较低的股票回报。

为了利用这种解释, 作者检验了总订单流与投资者关注度指数之间的关系。作者遵循 Lee and Ready (1991) 和 Barber and Odean (2008) 的观点, 将公司层面的月度订单流定义为

$$OF_{i,t} = \frac{TNB_{i,t} - TNS_{i,t}}{TNB_{i,t} + TNS_{i,t}}, \quad (13)$$

其中, $OF_{i,t}$ 是公司 i 在第 t 个月的买卖失衡, $TNB_{i,t}$ 是 t 月内股票 i 的总购买量, $TNS_{i,t}$ 为股票 i 在 t 月内的销售总量。作者使用 1993 年至 2017 年期间交易和报价数据库 (TAQ) 中的逐笔交易数据计算 $OF_{i,t}$ 。总市场水平订单流 AOF_t 是价值加权的 $OF_{i,t}$ 。然后使用以下回归来检验投资者关注度对总买卖失衡的影响:

$$\Delta AOF_{t+h} = \alpha + \beta_1 A_t + \beta_2 Ret_t + \beta_3 Ret_{t-1} + \beta_4 Ret_{t-2} + \varepsilon_{t+h}, \quad (14)$$

式中, ΔAOF_{t+h} 是期间 h 内 AOF_t 的改变量, $h = 0, 1, 2, 6, 12$ 个月, A_t 表示关注度指数 (A^{PLS} , A^{SPCA} , A^{PCA}) 之一, Ret_t 、 Ret_{t-1} 、 Ret_{t-2} 分别是 t 、 $t-1$ 和 $t-2$ 时刻的股市收益。 $h = 0$ 是指 ΔAOF_t 和 A_t 之间的同期关系。

表 10 的面板 A、B 和 C 分别报告了 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的估计结果。面板 A 中的结果表明当 $h = 0$ 时, A^{PLS} 强烈影响总订单流的变化。 A^{PLS} 的回归斜率为正, 为 0.12%, t 统计量为 2.71, 这意味着投资者的高度关注显著增加了净购买量。这与 Barber 和 Odean (2008) 以及 Da 等人 (2011) 的研究结果一致。并且在面板 B 和 C 中对于 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 也有类似的结果。同期回归的 A^{SPCA} (A^{PCA}) 系数为 0.05% (0.02%), t 统计量为 3.75 (1.73), 表明了个人投资者的净购买流是关注度指数负可预测性的来源。

由于总关注度指数的负收益可预测性可能源于未来价格反转, 因此作者预计 A_t 对订单不平衡变化的影响应在下个月反转, 这表明随着投资者的高度关注, 净买入量的增长放缓。表 8 的结果支持这一推测。在面板 A 中, 月度预测回归的 A^{PLS} 系数估计为 -0.14%, t 统计量为 -2.99, 表明净买入在随后的 $t+1$ 期间停止增加, 因此暂时的价格压力趋于恢复。从长期来看, A^{PLS} 对买卖失衡的影响完全减弱。文章的结果与 Da 等 (2011) 的解释一致, 即如果关注度驱动的净购买导致暂时的价格压力, 从长远来看价格应该会反转。此外, 文章的结果不能排除后续期间出现抛售压力的可能性。Yuan (2015) 发现, 由于处置效应和再平衡需求, 投资者可能会在引人注目的事件后卖出更多股票。另外可以看出, 从面板 B 和 C 中获得的 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的结果与面板 A 中的结果类似。当 $h = 1$ 时, A^{SPCA} (A^{PCA}) 的回归斜率为负, 为 -0.13% (-0.07%), t 统计量为 -3.02 (-1.64), 表明在随后的 $t+1$ 月净购买量减少。

综上所述, 表 10 的结果表明, 投资者的综合关注度与个人投资者的交易行为有着密切的联系。高度关注表明个人投资者的净购买流总体上显著增加, 导致暂时的价格压力。随后, 这种净购买流放缓, 因此, 价格往往会恢复。这一证据提供了一种可能的经济机制, 通过这种机制, 投资者的关注度会对未来的市场回报做出负面预测。

另一种解释是, 高度关注可能表明投资者希望获得有关公司基本面的信息, 尤其是在新闻发布时间, 如盈利公告。关键是从实证上讲很难区分注意力的影响和信息获取的努力。然而, 更多的信息获取可能会减少信息不对称, 降低风险, 从而降低风险溢价。在这种情况下, 更多的关注可能会预测未来的低回报。

表 10 与订单不平衡的关系

Table 8 reports results from the following regression:

$$\Delta AOF_{t+h} = \alpha + \beta_1 A_t + \beta_2 Ret_t + \beta_3 Ret_{t-1} + \beta_4 Ret_{t-2} + \varepsilon_{t+h},$$

where ΔAOF_{t+h} is the change in aggregate order flow over the period h , where $h = 0, 1, 6$, and 12 months; A_t represents one of the attention indices, A_t^{PLS} , A_t^{sPCA} , and A_t^{PCA} ; and Ret_t , Ret_{t-1} , and Ret_{t-2} are stock market returns at time t , $t-1$, and $t-2$, respectively. $h=0$ refers to a contemporaneous relationship between ΔAOF_t and A_t . Panels A, B, and C show results for A_t^{PLS} , A_t^{sPCA} , and A_t^{PCA} , respectively. Each panel reports estimates of regression slopes and adjusted R^2 s in percentage form. t -statistics based on Hodrick (1992) standard errors are reported in parentheses below the slope estimates. The sample period is from Jan. 1993 to Dec. 2017. We standardize all predictors to have 0 mean and unit variance.

	<u>$h=0$</u>	<u>$h=1$</u>	<u>$h=6$</u>	<u>$h=12$</u>
Panel A. Results for A_t^{PLS}				
A_t	0.12 (2.71)	-0.14 (-2.99)	-0.01 (-0.38)	0.01 (0.97)
Ret_t	0.74 (7.61)	-0.68 (-4.79)	-0.10 (-6.16)	-0.05 (-3.91)
Ret_{t-1}	-0.75 (-6.08)	-0.03 (-0.56)	0.02 (1.66)	0.01 (0.84)
Ret_{t-2}	0.03 (0.46)	0.09 (1.75)	0.01 (0.75)	0.01 (1.21)
Adj. R^2	39.25	19.07	10.27	8.53
Panel B. Results for A_t^{sPCA}				
A_t	0.05 (3.75)	-0.13 (-3.02)	-0.01 (-0.51)	0.01 (0.68)
Ret_t	0.74 (7.53)	-0.69 (-5.07)	-0.10 (-6.52)	-0.05 (-3.73)
Ret_{t-1}	-0.76 (-6.06)	-0.03 (-0.52)	0.02 (1.63)	0.01 (0.76)
Ret_{t-2}	0.02 (0.35)	0.10 (2.15)	0.01 (0.79)	0.01 (1.05)
Adj. R^2	38.86	19.08	10.28	8.31
Panel C. Results for A_t^{PCA}				
A_t	0.02 (1.73)	-0.07 (-1.64)	0.00 (0.16)	0.01 (0.76)
Ret_t	0.72 (7.04)	-0.67 (-4.36)	-0.10 (-5.46)	-0.05 (-3.64)
Ret_{t-1}	-0.76 (-6.25)	-0.01 (-0.13)	0.02 (1.42)	0.00 (0.51)
Ret_{t-2}	0.02 (0.30)	0.11 (2.07)	0.01 (0.71)	0.01 (0.80)
Adj. R^2	39.09	18.40	10.20	8.08

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，招商证券

2、基于特征的投资组合的可预测性

文章之前的结果表明，投资者关注度的负回报可预测性主要源于长期内暂时价格压力的逆转。在这一节，作者探讨了投资者综合关注度对股票回报的影响的横截面变化。

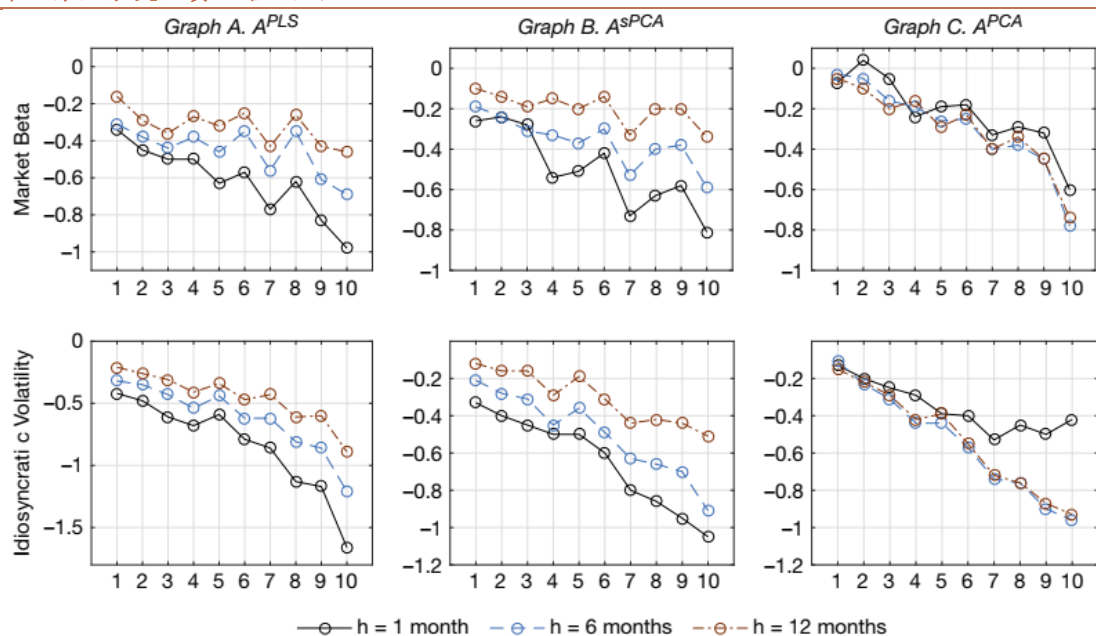
Han 等(2021) 认为，高方差股票（高贝塔股票和具有高异质波动率的股票）更有可能吸引投资者的注意力。因此，作者考虑按这两个特征排序的投资组合。作者从 Kenneth French 的网站获得了 10 个市场贝塔排序投资组合的价值加权回报。此外，作者计算了按特质波动率排序的 10 个投资组合的价值加权收益，其中特质波动率被定义为将一只股票的每日超额收益与上一年的市场收益进行回归后的剩余波动率。为了检验横截面的可预测性，作者估计了以下预测回归：

$$R_{t+h}^i = \alpha^i + \beta^i A_t + \varepsilon_{t+h}^i, \quad (15)$$

其中： R_{t+h}^i 表示时期 h 内每个投资组合的平均超额回报， A_t 是投资者关注度综合指数（ A_t^{PLS} 、 A_t^{sPCA} 、 A_t^{PCA} ）之一。

图 2 展示了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月样本期内特征十分位数投资组合的回归系数估计值(β^i)。结果表明,大多数系数的估计在整个投资组合中都是负的,这表明投资者综合关注度(A_t)的负回报可预测性在横截面中普遍存在,这与文章中在总体市场层面的发现一致。更重要的是,作者检测到回归斜率估计中存在较大的横截面变化。对于高贝塔系数股票和高异质波动率的股票,斜率更为负值。这一结果有力地支持了 Han 等人 (2021) 的观点,即投资者往往被高方差股票所吸引,从而推高其价格,从而抑制其预期回报。

图 2 特征分类投资组合预测



资料来源:《Investor Attention and Stock Returns》, 招商证券

总的来说,文章中对基于特征的投资组合的分析表明,投资者综合关注度在整个投资组合中具有强大的负面预测能力。这种可预测性在横截面上有所不同。对于高方差股票来说,这一点尤其明显,这有助于更好地理解投资者关注度对股市的负面预测能力。

五、结论及思考

在这篇文章中,作者首次研究了聚合的投资者关注度对总体股市的预测能力。这与现有的文章不同,现有的文章主要关注横截面的可预测性和单个预测因子的使用。作者使用三种方法:PLS、PCA 和一种改进的 PCA 方法(sPCA)来聚合单个投资者关注度指标。结果表明,投资者综合关注度指数对随后的月度股市回报率具有显著的负向预测作用。然而,随着预测范围的增加,这种可预测性变得越来越弱。相比之下,单个关注度指标的回报预测能力有限。文章中构造的关注度指数的预测能力大于使用常见回报预测指标的预测能力,并且在控制投资者情绪后仍然存在。此外,样本外存在较强的可预测性,因此在资产配置中为均值方差投资者提供了可观的经济价值。这篇文章强调了投资者关注度在股票市场和金融领域的重要作用,并确定了负可预测性的两个经济来源。投资者综合关注度对股市的预测力可能来自于净买入造成的暂时价格压力的逆转,以及对高方差股票的更强的预测力。

另外,在之前的研究中我们发现,传统的投资者关注度因子在 A 股最近几年的表现并不理想。一方面,我们可以根据 Hirshleifer 等人 (2011) 的理论模型考虑对于增量关注投资者交易行为进行捕捉,挖掘出更有效的因子;另一方面,我们也可以尝试基于本文的信息聚合的方法构造新的指标进行测试。之后,我们将会在哪些方面做出更多的探索,也请各位投资者继续关注我们后续的研究!

风险提示：本文内容基于作者对美国股票数据进行的实证研究，对于中国市场的具体情况，结论可能会发生变化。

参考文献：

[1] Chen, Jian, et al. "Investor attention and stock returns." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 57.2 (2022): 455-484.

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，量化团队负责人，管理学硕士，17 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016、2017、2020 年新财富最佳分析师。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面均有深入独到的见解。

崔浩瀚：量化分析师，浙江大学经济学硕士，5 年量化策略研究开发经验。研究方向是机器学习在金融领域的应用和多因子选股策略开发。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。